

FASE 3: Diálogo de Ideas y Selección del Enfoque

Versión actualizada tras el análisis completo de las bases oficiales. Idea ganadora desarrollada en [SISTEMA-MILPA-360.md](#) · Plan completo en [PLAN-MAESTRO-BIOMARS.md](#)

⚠️ Aclaración crítica sobre el reto

El **Reto Unificado** de UNACH sustituye a los 7 desafíos del reto general. **NO** se puede resolver una sola parte. Textualmente: *"Las tres partes están conectadas como una cadena: la Parte 1 alimenta a la Parte 2, y la Parte 2 alimenta a la Parte 3. No se aceptan proyectos que resuelvan solo una parte sin conectarla con las otras dos."*

Y dos exigencias literales que condicionan todo el diseño:

- Parte 1: animales "en un espacio pequeño y controlado", **movidos de forma rotativa** "para que su estiércol fertilice sin agotar el terreno".
- Parte 2: un mecanismo que tome el **100%** de esos residuos y produzca **energía (biogás)** y abono.

🧠 Lluvia de ideas (registro completo del proceso)

💡 Parte 1 · Recuperar el suelo con animales

- **Idea 1 — Granja tradicional.** Gallinas, patos o cerdos que escarben y abonen; aprovechar el 100% del animal tras su muerte (plumas y pelo para airear el regolito, harina de hueso para fósforo y calcio). *Descartada por volumen, ración y masa de lanzamiento.*
- **Idea 2 — Mosca soldado negra (*Hermetia illucens*).** Cientos de miles caben en bandejas pequeñas; sus larvas descomponen residuos a gran velocidad y producen frass. *Conservada, pero no como el animal de la Parte 1 — una larva no se pastorea ni se rota.*
- **Idea 3 — *Bacillus subtilis*** para degradar compuestos complejos y tolerar sales. *Conservada, dentro del cóctel microbiano.*
- **Idea 4 ★ GANADORA — Codorniz japonesa (*Coturnix japonica*) + carrusel rotativo.** El vertebrado más pequeño con retorno útil: primer huevo a los **40 días**, ~23 g de ración/día, postura ~68%. Y la solución al verbo del reto: **como en un hábitat no hay a dónde mover al animal, se fija el animal y se rota el suelo** — un carrusel de 8 bandejas que garantiza 56 soles de descanso entre deposiciones.
- **Idea 5 — Tándem codorniz ↔ larva.** La codorniz produce el estiércol que come la larva; la larva se convierte en la proteína que come la codorniz. *Conservada: es el bucle central.*

💡 Parte 2 · Convertir el 100% del residuo en energía y abono

- **Idea 6 — Celda de Combustible Microbiano (MFC) como fuente de energía.** *Descartada como generador:* produce microvatios y el reto pide biogás. **Reutilizada como biosensor autoalimentado** (detecta toxicidad y carga orgánica sin consumir energía).
- **Idea 7 ★ — Biodigestor anaerobio de dos cámaras.** Produce el biogás que pide el reto y el digestato como abono líquido.
- **Idea 8 ★ APORTACIÓN ORIGINAL — El biodigestor como reactor de percloratos.** No se biorremedia el regolito sólido (inviabile: 100–200 g de perclorato por bandeja de 20 kg). Se **lava** el regolito y la salmuera entra a la cámara anóxica: las bacterias reductoras de perclorato necesitan exactamente cero oxígeno y un donador de electrones orgánico, y el digestor ya es las dos cosas. $\text{ClO}_4^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{O}_2$.

💡 Parte 3 · Cultivo inteligente y resistente

- **Idea 9 — *Syntrichia caninervis*** como planta pionera y **semáforo biológico**: si el musgo verdea, la bandeja es apta para siembra. *Conservada.*
- **Idea 10 — "Tríada Marciana": camote + leguminosa + rábano.** La milpa mesoamericana leída por estratificación radicular. *Conservada íntegra.*
- **Idea 11 — Cóctel biológico de siembra:** *Rhizobium*, micorrizas, *Trichoderma harzianum*, *Pseudomonas fluorescens*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *B. subtilis*. *Conservada íntegra.*
- **Idea 12 ★ — Resiliencia por desfase.** 12 bandejas en 12 etapas distintas: una tormenta de polvo daña las expuestas, no la cosecha. Redundancia que no pesa.

🗑️ Idea descartada mayor

"Muro Vivo Capilar" — ver [IDEA-DESCARTADA-MURO-CAPILAR.md](#) y las cuatro razones del descarte.

🎯 LA IDEA GANADORA

Para la casilla "Describan la idea ganadora que quieren desarrollar":

MILPA-360. Un carrusel de bandejas de regolito que gira bajo estaciones biológicas fijas: las codornices depositan estiércol sobre cada bandeja en turno y no vuelven a hacerlo en 56 soles —ese es el descanso—; larvas de mosca soldado negra convierten ese estiércol en abono y en la proteína que regresa al comedero de las codornices; el resto va a un biodigestor de dos cámaras que produce biogás y abono líquido, y que en su cámara anóxica destruye los percloratos del agua de lavado del regolito; esa energía y ese abono sostienen un policultivo escalonado —camote, leguminosa y rábano— protegido por un musgo extremófilo que además funciona como indicador visual de seguridad del sustrato.

En una oración, para que todo el equipo la diga igual:

"En Marte no puedes mover el rebaño, así que mueves el suelo."